V Semana FECAP de Tecnologia

TECH TENNIS

Lucas Kenichi Soares Abe, Eduardo Chen Zou, Pedro Della Rosa Antônio, Pedro Dimitry Zyrianoff

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, João Trencher, Victor Rosetti, Rodnil da Silva Moreira Lisboa e Kátia M. Lara Bossi, PhD

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

O projeto Tech Tennis desenvolve um sistema inteligente de treino de tênis baseado em IoT, automação e visão computacional para solucionar a falta de referências visíveis de mira e de medição objetiva da precisão dos golpes.
O protótipo físico é composto por um microcontrolador Arduino Uno acoplado a um servomotor SG90 e um módulo laser, responsáveis por projetar alvos dinâmicos em um lençol branco translúcido fixado a um gol. Para a captura e análise de desempenho, o sistema utiliza duas webcams integradas a um notebook: uma câmera posicionada na parte superior capta a posição horizontal (x), enquanto outra câmera posicionada na lateral capta a posição vertical (y). Por meio de algoritmos de visão computacional com OpenCV, o notebook calcula em tempo real a distância exata entre o ponto de impacto da bola e o alvo projetado.

O ecossistema do projeto conta com aplicativo mobile para controle das sessões, banco de dados para armazenamento do histórico, painéis de controle (dashboards) para análise de métricas e mecânicas de gamificação para engajamento do usuário.

ARDUINO
Firebase
Android Studio